



Ölçme · ÖLÇME: AÇI VE DÖNME

1. Açı ve Dönme Duyarlılığı: Temeller

0-2 yaş

Düzy 1/6

Bu düzeyde çocuk: Bebekler dönme olarak açığa duyarlıdır; hem nesneleri hem kendi bedenlerini döndürürler. Ayrıntı için Uzamsal Yönelim'in ilk üç düzeyine ve Uzamsal Görselleştirme'nin ilk düzeyine bakınız.

NASIL GÖRÜNÜR

Bebek/küçük çocuk, kapı yavaşça açılırken ya da makas kapanırken "bir şeyin açıldığını/kapandığını" sezer: açılan boşluğa bakar, kapağı iter, makası açıp kapatmaya çalışır. Açığı adlandıramaz; ama "daha açık" ile "daha kapalı" arasındaki farkı bedeniyle yaşar.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, açı ve dönüş kavramının dile dökülmemiş ilk tohumudur: çocuk açığı bir SAYI ya da köşe olarak değil, bir DÖNME/AÇIKLIK hareketi olarak duyumsar. Henüz ölçme yoktur; amaç "açılıyor / kapanıyor", "çok açık / az açık" gibi dönme duygusuna dikkat çekmektir. Günlük menteşeli nesneleri (kapı, kitap, makas, dirsek) açıp kapatarak bu sezgiyi besleyin — sonraki tüm açı öğrenmesi bu hareket duygusuna yaslanır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- Menteşeli günlük nesne (kapı, kitap kapağı, oyuncak makas)
- Çocuğun kendi kolu/dirseği

ADIMLAR

- Kapağı/kitabı birlikte yavaşça açıp kapatın: "Bak, açılıyor... kapanıyor."
- Çok açık ve az açık iki konumu gösterip "bu daha açık" deyin, çocuk baksın/dokunsun.
- Çocuğun kendi kolunu dirsekten açıp kapatmasına yardım edin: "kolun da açılıyor!"
- Aynı oyunu farklı nesnelerle (makas, çekmece) günün farklı anlarında yineleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir nesne açılıp kapanırken (açı değişirken) dikkati/bakışı belirgin değişir ya da açma-kapama hareketini taklit etmeye çalışırsa

KOLAYLAŞTIR

Farkı abartın: tam kapalı ↔ ardına dek açık iki uç konumla çalışın.

ZORLAŞTIR

Az açık ↔ biraz daha açık gibi yakın konumları gösterip "hangisi daha açık?" diye sezgisini yoklayın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: AÇI VE DÖNME

2. Açıyı Oyunda Sezen

2–3 yaş

Düzyey 2/6

Bu düzeyde çocuk: Bloklarla kurma, yapboz çözme ve yürüme gibi gündelik ortamlarda bazı açı ölçüsü fikirlerini sezgisel olarak kullanır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk iki çubuğu ya da iki blok kenarını bir uçtan birleştirip bir "köşe" oluşturur; "V" gibi açık bir biçim ya da bir çatı/dağ yapar. Açıklığı bilerek azaltıp çoğaltabilir ama henüz ne "açı" der ne de ölçer — sezgisel olarak bir dönme/açıklık kurar.

ÖĞRETMEN NOTU

Tanımdan KURMAYA geçilir: çocuk artık açıyı yalnız fark etmez, iki kolu birleştirip kendisi bir açıklık üretir. "Köşe", "sivri", "geniş açık" gibi günlük sözcükler kullanın; açının iki kolu olduğunu (ortak bir noktadan çıkan iki kenar) elle gösterin. Bu düzeyde sayı/derece hiç gerekmez — amaç açının iki-kollu, döndürülebilir yapısını sezgisel kurabilmektir. Bu, ileride açıyı bir nesne gibi düşünmenin zeminidir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- İki düz çubuk/pipet ya da DokunSay Geo'nun menteşeli iki kolu
- Bağlanabilir bloklar veya geçmeli parçalar
- Örnek için bir resim (çatı, makas)

ADIMLAR

- İki çubuğu bir uçtan tutturup "köşe" yapın: "İşte iki kol bir noktada buluştu."
- Çocuk kendi köşesini kursun; kolları açıp kapatarak "sivri" ve "geniş" yapsın.
- "Bana çok açık bir köşe yap" / "şimdi sivri bir köşe yap" diye yönlendirin.
- Çatı, dağ, açık makas gibi günlük açıları aynı iki kolla taklit ettirin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: İki kolu bir noktada birleştirip bir açı (köşe) kurar ve açıklığını isteyince azaltıp çoğaltabilirse

KOLAYLAŞTIR

Menteşeyle birleşik hazır iki kolu kullanın; çocuk yalnız açıp kapatsın.

ZORLAŞTIR

Verilen bir örnek köşeyi (resim/model) çubuklarla benzer açıklıkta kurmasını isteyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: AÇI VE DÖNME

3. Açıyı Farkında Olmadan Kullanan

4–5 yaş

Düzyey 3/6

Bu düzeyde çocuk: Fiziksel hizalama görevlerinde, bloklarla kurmada ya da diğer gündelik bağlamlarda açıları ve en azından örtük olarak paralellik ve diklik gibi bazı açı ölçüsü kavramlarını kullanır. Somut modellerle eş iki üçgenin karşılıklı açılarını belirleyebilir. Bu durumların bazılarını betimlemek için “açı” sözcüğünü ya da başka betimleyici sözcükler kullanır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk bir yapı ya da yapboz yaparken açıyı adlandırmadan KULLANIR: kareyi tamamlarken köşeleri dik tutar, blokları kenarları paralel gidecek şekilde hizalar, bir parçayı boşluğa oturmazsa çevirip doğru köşeyle yerleştirir. "Dik", "paralel", "açı" demez ama davranışında bunları gözetir.

ÖĞRETMEN NOTU

Açı burada örtük (üstü kapalı) bir araçtır: çocuk diklik ve paralelliği sezgisel kullanarak yapı kurar, henüz açıyı bilinçli bir nicelik olarak düşünmez. Bu doğal kullanımı dile dökmeye başlayın — "köşeyi tam dik yaptın", "bu iki kenar yan yana, paralel gidiyor" diye adlandırın. Yapboz/inşa görevleri bu düzeyin can damarıdır: parça oturmazsa çocuk parçayı DÖNDÜRÜR — bu döndürme, açının dönme anlamına giden köprüdür. Amaç bilinçli ölçme değil, diklik/paralelliği işlevsel kullanmaktır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Geo ya da geçmeli yapı blokları
- Çerçevesi bir yapboz (parçalar döndürülerek oturan)
- Köşeleri belirgin nesneler (kitap, fayans, gönye)

ADIMLAR

- Bir kare/dikdörtgen çerçeveyi bloklarla tamamlatın; köşeleri "tam dik" oturmasını gözleyin.
- Oturmayan bir yapboz parçası verin: "Çevir bakalım, hangi açıyla oturuyor?" diye döndürtün.
- Çocuğun paralel kenarlarını gösterin: "Bu iki kenar hiç buluşmuyor, yan yana gidiyor."
- Bir kitabın/fayansın dik köşesiyle yaptığı köşeyi karşılaştırın: "Seninki de bunun gibi dik mi?"

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Yapı/yapboz görevinde dik köşeleri ve paralel kenarları (parçayı döndürerek) işlevsel olarak doğru kullanırsa

KOLAYLAŞTIR

Az parçalı, yalnız dik köşeli (kare) bir çerçeveyle çalışın; döndürmeyi siz başlatın.

ZORLAŞTIR

Dik olmayan açılar (üçgen, beşgen parçalar) ekleyin; parçayı doğru açığa kendisi çevirsin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: AÇI VE DÖNME

4. Açı Eşleyen

6 yaş

Düzy 4/6

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Açıları somut olarak eşler. Belirli bağlamlarda paralel olanları olmayanlardan açıkça ayırt eder. Açıları “daha küçük” ya da “daha büyük” olarak sınıflar (ancak doğru parçalarının uzunluğu gibi ilgisiz özelliklerden yanılabilir).

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuğa kenar uzunlukları FARKLI ama açıklığı AYNI iki açı modeli verirsiniz; “Bunlar aynı açıda mı?” dersiniz. Eşleyebilen çocuk modelleri üst üste getirip kolları çakıştırarak “evet, aynı” der. Henüz oturmamışsa uzun kenarlı olana “bu daha büyük” der — açığı kenar uzunluğuyla karıştırır.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, açı yörüngesinin GERÇEK darboğazıdır ve en yaygın yanılmanın düğüm noktasıdır: çocuk açının büyüklüğünü kenarların uzunluğu sanır (“kolları uzun olan daha büyük açı”). Oysa açı, kenar uzunluğundan bağımsızdır — yalnızca kolların arasındaki DÖNME/AÇIKLIK önemlidir. Bu kavramı kurmanın yolu üst üste bindirerek eşlemektir: iki açığı tepe noktasından ve bir kolundan çakıştırın; öteki kollar da çakışıyorsa açılar aynıdır, kenar uzunlukları farklı olsa bile. Burada takılma ciddiye alınmalı — açığı kenardan ayıramamak sonraki tüm açı/geometri ölçmesini tıkar. Kolları kâğıt şerit gibi UZATIP KISALTARAK “açı değişmedi” deneyimini yaşatın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Geo'nun iki menteşeli açı modeli (kolları farklı uzunlukta)
- Saydam/ince kâğıttan kesilmiş açı kopyaları (üst üste koymak için)
- Kolları kısaltıp uzatmak için kesilebilir şeritler

ADIMLAR

- Açıklığı aynı ama kolları farklı uzunlukta iki açı gösterin: “Sence aynı açıda mı?”
- İki açığı tepe noktasından ve bir kolundan üst üste bindirin: “Öteki kollar da çakışıyor mu?”
- Çakışıyorsa “aynı açı” deyin; kenar uzunluğu farkına dikkat çekip “kollar farklı ama açı aynı” vurgulayın.
- Bir açının kollarını şeritle uzatıp kısaltın: “Kollar değişti — açı değişti mi?” (hayır) diye sorgulayın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: İki açığı üst üste bindirerek eşler ve kenar uzunluğu farklı olsa bile açının aynı/farklı olduğunu kenara aldanmadan söylerse

KOLAYLAŞTIR

Önce kolları AYNI uzunlukta açılarla eşletin; sonra tek bir kolu uzatıp “yine aynı mı?” diye köprü kurun.

ZORLAŞTIR

Açıklık farkı çok küçük (ör. ince fark) ya da kollar belirgin biçimde farklı uzunlukta açılarla eşletin; üst üste koymadan, gözle eşlemeye çalıştırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı · DokunSay Geo



Ölçme · ÖLÇME: AÇI VE DÖNME

5. Açı Büyüklüklerini Karşılaştıran

7 yaş

Düzy 5/6

Bu düzeyde çocuk: Açığı ve açı büyüklüğünü şekillerden ve bağlamlardan ayırt eder; açı büyüklüklerini karşılaştırır. Farklı yönelimlerde dik açıları, sonra başka ölçülerdeki eş açıları tanır. Basit dönmeleri karşılaştırır. (Öğretim olmadan bu ve daha üst düzeylere ilkokulun sonunda bile ulaşılabilir.)

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk kenar uzunlukları farklı iki açığı görüp "hangisi daha geniş?" sorusuna doğru yanıt verir: açıklığı (kolların ne kadar açıldığını) ölçüt alır, kenarların uzunluğunu değil. Birden çok açığı en sivriden en geniş sıralayabilir; "bu daha çok dönmüş, o yüzden daha geniş" gibi gerekçeler kurar.

ÖĞRETMEN NOTU

Eşlemeden KARŞILAŞTIRMAYA geçilir: artık "aynı mı?" değil, "hangisi daha büyük?" sorulur. Darboğaz yanılgısı (açı = kenar uzunluğu) burada tam olarak sınanır — bu yüzden kasıtlı olarak uzun kenarlı DAR açı ile kısa kenarlı GENİŞ açı gösterin; çocuk kenara aldanmadan geniş olanı seçebilmeli. Açığı "ne kadar döndüğü" olarak konuşturun: bir kolu sabit tutup öteki kolu çevirmek açığı büyütür. Üst üste bindirme stratejisini karşılaştırmaya taşıyın: hangi açının öteki kolu daha dışarıdaysa o daha geniştir. Sıralama (3+ açığı diziye koyma) bu düzeyi sağlamlaştırır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Geo açı modelleri (farklı açıklık ve farklı kol uzunluklarında)
- Kıyas için bir gönye/dik köşe (90°'yi 'çeyrek dönüş' olarak)
- Açıları diziye koymak için bir zemin/şerit

ADIMLAR

- Uzun kenarlı dar bir açı ile kısa kenarlı geniş bir açı gösterin: "Hangisi daha geniş?"
- Çocuk kenara aldanırsa ikisini üst üste bindirip "hangi kol daha çok dönmüş?" diye gösterin.
- Bir kolu sabit tutup öteki kolu çevirerek "açığı büyütüyorum / küçültüyorum" deyin.
- Üç-dört açığı en sivriden en geniş sıralatın; gönyeyle "dik açıdan dar mı, geniş mi?" diye kıyaslatın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Kenar uzunluğu yanıltıcı olsa bile iki açıdan daha genişini doğru seçer ve birkaç açığı açıklığa göre sıralarsa

KOLAYLAŞTIR

Açıklık farkını abartın (çok sivri ↔ ardına dek geniş); kolları aynı uzunlukta tutun.

ZORLAŞTIR

Açıklığı yakın açıları, kasıtlı olarak ters kol uzunluklarıyla (geniş açının kolları kısa) karşılaştırtın; dik açığı (90°) eşik alıp "dar mı geniş mi?" sınıflatın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: AÇI VE DÖNME

6. Açı Ölçen

8 yaş

Düzyey 6/6

Bu düzyeyde çocuk: Açıyı ve açı ölçüsünü her iki temel yönüyle anlar; çeşitli bağlamları açının ve açı ölçüsünün standart, genellenebilir kavram ve işlemleriyle (iki ışın, ortak uç nokta, bir ışının bu uç nokta çevresinde diğerine dönmesi ve bu dönmenin ölçüsü) temsil edebilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk bir açıyı bir BİRİMLE ölçer: gönyeyle "bu dik açıdan küçük" der, açıölçeri tepe noktasına ve bir kola düzgün yerleştirip "bu açı yaklaşık 50 derece" gibi sayısal bir değeri okur. Açıyı artık yalnız karşılaştırmaz; tekrarlanan bir birim (derece / çeyrek dönüş) cinsinden niceler.

ÖĞRETMEN NOTU

Açı ölçmenin doruğu: karşılaştırmadan BİRİMLE ÖLÇMEYE geçiş. Açı, dönme miktarının tekrarlanan birimlerle (derece) sayılmasıdır — tam dönüş 360°, çeyrek dönüş (dik açı) 90°. En sık iki hata: (1) açıölçerin merkezini tepe noktasına oturtmamak, (2) yanlış ölçeği (iç/dış sayılar) okumak. Bu yüzden önce "çeyrek dönüş = dik açı = 90°" çıkpasını kurun, açıölçeri her seferinde merkez tepe noktasında / sıfır çizgisi bir kolda olacak şekilde yerleştirin. Açının kenar uzunluğunun ölçülen dereceyi DEĞİŞTİRMEDİĞİNİ son kez vurgulayın (kolları uzatıp kısaltıp tekrar ölçtürün). Bu beceri, açıyı sayısal bir nicelik olarak tam kavramanın göstergesidir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Geo + açıölçer (ya da yarım daire açıölçer)
- Gönye/dik köşe (90° çıkpası)
- Ölçülecek hazır açılar (sivri, dik, geniş) ve kâğıt-kalem

ADIMLAR

- Önce dik açıyı gönyeyle eşleyip "bu çeyrek dönüş, 90 derece" çıkpasını kurun.
- Açıölçerin merkezini tepe noktasına, sıfır çizgisini bir kola oturtun: "merkez tam köşede mi?"
- Öteki kolun gösterdiği dereceyi doğru ölçekten okutun; "90'dan küçük mü büyük mü?" diye akıl yürütün.
- Açının kollarını uzatıp kısaltıp yeniden ölçtürün: "derece değışti mi?" (hayır) diye pekiştirin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Açıölçeri merkez tepe noktasında ve sıfır çizgisi bir kolda olacak şekilde yerleştirip açıyı derece cinsinden doğru ölçerse (kenar uzunluğuna aldanmadan)

KOLAYLAŞTIR

Yalnız dik açı ve onun yarısı/iki katı gibi tanıdık açılarla, dereceyi gönye/katlama ile yaklaşık okutun.

ZORLAŞTIR

Geniş (90°'den büyük) açıları doğru ölçekten okutun; verilen bir dereceyi (ör. 'bana 60°'lik açı çiz') açıölçerle kurdurun.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı